Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Электротехнический факультет

Кафедра «Автоматизированных систем управления»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 2

по дисциплине «Программирование на языке С++»

на тему «Работа с одномерными массивами»

Выполнил студент гр. АСУ-26-1б

Шилоносов Вадим Алексеевич

Проверил: преподаватель

Духанин Алексей Владиславович

Пермь, 2026

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Целью работы является получение навыков обработки статических одномерных массивов с псевдопеременными границами в языке C++ с применением датчика случайных чисел. В соответствии с индивидуальным вариантом 27, необходимо реализовать алгоритм, выполняющий следующие последовательные действия:

1) Сформировать одномерный массив целых чисел, используя датчик случайных чисел;

2) Распечатать полученный исходный массив;

3) Удалить второй и предпоследний элементы массива;

4) Добавить перед каждым отрицательным элементом массива элемент со значением 0;

5) Распечатать полученный итоговый массив.

2 МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА

При выполнении данной лабораторной работы используются статические массивы с псевдопеременными границами. Программа объявляет массив заведомо избыточной фиксированной длины (в данном случае MAX_SIZE = 100), после чего пользователь вводит с клавиатуры реальное число n элементов, подлежащих обработке. При удалении или добавлении элементов реальная длина n динамически корректируется.

Особое внимание уделено порядку удаления элементов: для предотвращения сдвига индексов сначала удаляется предпоследний элемент массива (индекс n - 2), после чего реальный размер уменьшается на единицу, и затем удаляется второй элемент (индекс 1). Операция удаления реализуется путем линейного сдвига всех правых элементов влево на одну позицию. Добавление нулевых элементов производится при обходе массива с конца к началу, что исключает зацикливание при обнаружении только что добавленного элемента.

3 ТЕКСТ ПРОГРАММЫ НА ЯЗЫКЕ C++

Ниже на рисунке 1 представлен полный исходный код разработанной программы на языке C++ с подробными комментариями:

```cpp
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib> //для функций rand() и srand()
#include <ctime>   //для функции time()

using namespace std;

int main()
{
    srand(time(0)); //инициализация случайных чисел

    const int MAX_SIZE = 100;
    int a[MAX_SIZE];
    int n;

    cout << "Enter the start count of massif (up to 50): ";
    cin >> n;

    if (n < 3 || n > 50)
    {
        cout << "invalid massif size" << endl;
        return 1;
    }

    for (int i = 0; i < n; i++) //формирование массива случайными числами от -50 до 50
    {
        a[i] = rand() % 101 - 50;
    }

    cout << "\nStart massif:";
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        cout << setw(5) << a[i];
    }
    cout << endl << "Real massif size: " << n << endl;

    int preLastIdx = n - 2; //удаление предпоследнего элемента
    for (int i = preLastIdx; i < n - 1; i++)
    {
        a[i] = a[i + 1];
    }
    n--; //уменьшение размера массива

    int secondIdx = 1;
    for (int i = secondIdx; i < n - 1; i++)
    {
        a[i] = a[i + 1];
    }
    n--;

    cout << "\nMassif after removing elements:";
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        cout << setw(5) << a[i];
    }
    cout << endl << "Real massif size: " << n << endl;

   for (int i = n - 1; i >= 0; i--)
   {
       if (a[i] < 0)
       {
           if (n >= MAX_SIZE) //проверка не переполнился ли массив
           {
               cout << "\nMassif is full over" << endl;
               break;
           }

           for (int j = n; j > i; j--) //сдвигаем элементы вправо, начиная с позиции i
           {
               a[j] = a[j - 1];
           }
           a[i] = 0;
           n++;
       }
   }

   cout << "\nResult massif:";
   for (int i = 0; i < n; i++)
   {
       cout << setw(5) << a[i];
   }
   cout << endl << "Real massif size: " << n << endl;

   return 0;
}
```

Рисунок 1 – Алгоритм программы

4 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ИХ АНАЛИЗ

В ходе тестового выполнения программы на вход было подано значение начального размера массива n = 10. Был сгенерирован массив, содержащий как положительные, так и отрицательные целочисленные значения.

Таблица 1 — Моделирование этапов изменения элементов массива

Этап обработки	**Содержимое массива**	**Реальная длина (n)**
1. Исходный массив	25 -14 32 8 -45 19 -3 40 12 -21	10
2. После удаления	25 32 8 -45 19 -3 40 -21	8
3. Итоговый массив	25 32 8 0 -45 19 0 -3 40 0 -21	11

Анализ результатов показывает полную корректность работы алгоритмов сдвига. Из исходного массива были успешно удалены второй элемент (-14) и предпоследний (12). После этого перед каждым отрицательным числом (-45, -3, -21) был корректно внедрен нуль, а размер массива динамически увеличился с 8 до 11 элементов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены и практически закреплены методы работы с одномерными статическими массивами, имеющими псевдопеременные границы в языке C++. Реализованы базовые алгоритмы деструктивной модификации структур данных (удаление элементов со сдвигом влево) и расширения структуры (вставка элементов со сдвигом вправо). Использование обхода массива с конца к началу при вставке доказало свою эффективность, предотвратив бесконечное зацикливание.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 ГОСТ 19.701-90 - Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения.

2 ГОСТ 7.32-2017 - Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

3 Викентьева О. Л., Полякова О. А. Программирование на языке С++: Лабораторный практикум для студентов специальности АСУ. — Пермь: ПГТУ, 2003.